CHAPITRE 2

Principe extrémal

Le principe extrémal consiste à considérer, parmi les objets étudiés, celui qui est le plus petit ou le plus grand pour un critère choisi (longueur, aire, valeur…), puis à exploiter cette propriété extrême.

2.1 Quelques principes

Encore faut-il que cet objet existe : c'est ce que garantissent les faits suivants.

Proposition 2.1. *Tout ensemble fini non vide de nombres réels admet un plus petit élément et un plus grand élément.*

Proposition 2.2. *Tout sous-ensemble non vide de* $\mathbb{N}$ *admet un plus petit élément.*

Remarque. C'est faux pour un ensemble de réels en général : $]0\,;1]$ n'a pas de plus petit élément.

Définition 2.3. Soit A un ensemble non vide de nombres réels (éventuellement infini).

- On dit que A est *majoré* s'il existe un réel M tel que $a \leq M$ pour tout $a \in A$; un tel M est un *majorant* de A.
- On dit que A est *minoré* s'il existe un réel m tel que $m \leq a$ pour tout $a \in A$; un tel m est un *minorant* de A.

Proposition 2.4. *Soit A un ensemble non vide de nombres réels (éventuellement infini).*

- *Si A est majoré, alors il a un plus petit majorant, mais pas nécessairement un plus grand élément (exemple : $[0\,;1[$ a pour plus petit majorant 1, qui n'est pas dans l'ensemble).*
- *Si A est minoré, alors il a un plus grand minorant, mais pas nécessairement un plus petit élément (exemple : $]0\,;1]$ a pour plus grand minorant 0, qui n'est pas dans l'ensemble).*

Remarque. La *descente infinie* est une conséquence du deuxième fait : une suite strictement décroissante d'entiers naturels ne peut pas être infinie. En effet, si elle l'était, l'ensemble de ses termes serait une partie non vide de $\mathbb{N}$ sans plus petit élément, car chaque terme est suivi d'un terme strictement plus petit.

2.2 À retenir

- Le principe extrémal consiste à considérer l'objet le plus petit ou le plus grand pour un critère choisi (longueur, aire, valeur…), puis à exploiter cette propriété extrême.
- Il faut s'assurer que cet objet existe : un ensemble fini non vide de réels a un plus petit et un plus grand élément ; une partie non vide de $\mathbb{N}$ a un plus petit élément.
- Pour des réels, c'est faux en général : $]0\,;1]$ n'a pas de plus petit élément. Un ensemble majoré a un plus petit majorant et un ensemble minoré a un plus grand minorant, mais pas nécessairement un plus grand ou un plus petit élément.
- Descente infinie : une suite strictement décroissante d'entiers naturels ne peut pas être infinie.

2.3 Exercices

Exercice 2.1 — Irrationalité de racine de 2

1. Prouver qu'il n'existe pas de couple d'entiers strictement positifs (x, y) tels que : $x^2 = 2y^2$.
2. En déduire que $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Exercice 2.2 — Pas de quadruplets

Prouver qu'il n'y a pas de quadruplets d'entiers strictement positifs (x, y, a, b) tels que :

$$x^2 + y^2 = 3(a^2 + b^2).$$

Exercice 2.3 — Points dans un triangle d'aire 4

Considérons $n \geq 3$ points distincts du plan tels que trois quelconques d'entre eux forment un triangle d'aire ≤ 1 (un triangle aplati a une aire nulle). Montrer que les n points se trouvent dans un triangle d'aire ≤ 4.

Exercice 2.4 — Une droite par seulement deux points

Considérons n points distincts du plan qui ne sont pas tous sur une même droite. Montrez qu'il existe une droite qui passe par exactement deux de ces points (et par aucun autre).

Exercice 2.5 — Un ensemble de milieux

Soit P un ensemble non vide de points du plan. Tout point de P est le milieu de deux points *distincts* de P. Montrer que P est un ensemble infini.

2.4 Problèmes

Problème 2.1 — Les ambassades

Il y a 20 pays sur une planète. Deux pays ont une relation diplomatique si et seulement si chacun possède une ambassade dans l'autre ; il n'y a pas d'autre ambassade. Pour chaque groupe de trois pays, il y en a deux qui n'ont aucune relation diplomatique. Montrer qu'il y a au plus 200 ambassades sur cette planète.

Problème 2.2 — Trois céviennes courtes

Prenez trois points A_1, B_1, C_1, respectivement sur les côtés BC, CA, AB d'un triangle ABC. Montrer que si $AA_1 \leq 1$, $BB_1 \leq 1$, $CC_1 \leq 1$, alors l'aire du triangle est $\leq \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Problème 2.3 — Polygone dans un rectangle

Montrer que tout polygone convexe d'aire 1 est contenu dans un rectangle d'aire 2.

Problème 2.4 — Huit points dans un disque

On choisit 8 points dans un disque (bord compris) de rayon 1. Montrer qu'il y a deux points distants d'au plus 1.

Problème 2.5 — Un système cyclique

Déterminer toutes les solutions en réels strictement positifs du système d'équations :

$$x_1 + x_2 = x_3^2, \quad x_2 + x_3 = x_4^2, \quad x_3 + x_4 = x_5^2,$$
$$x_4 + x_5 = x_1^2, \quad x_5 + x_1 = x_2^2.$$